A509 热蒸镀仪使用说明

一、准备工作

1. 开冷却水、开气瓶总阀、开设备总电源，设备显示屏处点击 on 打开电脑。

2. 打开软件 dumoji-真空控制-操作。

3. 点击放气，待腔室充气至 1E5 Pa，充气声停止后，关闭放气，点击前门打开，确认锁紧机构解除后，再手动打开腔门。

4. 打开舟挡板，安装并固定好蒸发舟，加入适量金属颗粒，保证金属颗粒均匀放置于舟中央。

5. 安装并固定好掩膜板，镀膜面朝下，保持样品挡板关闭。

6. 关闭腔门，点击前门锁紧，准备抽真空。

二、抽真空

1. 预抽：点击真空泵、预抽阀，待腔室气压降至 15 Pa 以下。（注意：若长时间气压计不下降，检查腔门密封。）

2. 高真空：待 15 Pa 以下后，预抽阀自动关闭，依次开启前级阀、分子泵、插板阀，每一步操作间隔 10 s。（注意：各控制指令执行存在延迟，每次操作至少间隔 10 s，确认上一指令执行后再进行下一步。）

3. 待分子泵升至 400 Hz 后继续抽真空至 2E-3，开始准备蒸镀。

三、设置膜厚仪

1. 在膜厚仪界面检查晶振寿命，点击 Prog，选择 Film 程序（film1 是 Ag，film2 是 AuGeNi，其他材料按【附录_材料密度 Z 值手册】设置），点击 next 检查参数，无误后点旋钮确认。（注意：Final thickness 的设置需大于目标沉积厚度，否则达到设定值后膜厚仪可能自锁，导致无法继续记录。若发生自锁，点击 Zero 清零后重新记录。）

2. 在软件中选择蒸发源 2，点击启动，开启舟电源。

3. 电流初始设置为 20 A，每 10 s 手动点击增加 5 A，到 70 A 后，每 10 s 手动点击增加 1 A。

4. 打开膜厚仪显示界面，观察速率变化，金属融化后缓慢增加电流。

5. 膜厚仪示数稳定前，保持样品挡板关闭。

四、开始蒸镀

1. 当膜厚仪速率稳定在 1 Å/s 左右之后（Ag 电流约至 74 A，AuGeNi 电流约至 115 A），开启样品旋转，打开样品挡板，将膜厚仪示数清零，开始蒸镀。

2. 蒸镀过程中控制速率稳定，金属材料快蒸完时，速率会降低，可适当提高电流，直至蒸至目标厚度 （单位：kÅ）。

五、结束蒸镀

1. 待膜厚仪达到目标厚度后，点击关闭样品挡板，点击停止样品旋转。

2. 将电流值输入为 0 A，点击设置，电流值降为 0 A 后，关闭蒸发源 2。

3. 蒸镀结束后，关闭分子泵，待转速降到 100 Hz，关闭插板阀。待转速降到 0 Hz，关闭前级阀，关闭真空泵。

4. 点击开启放气，待腔室气压升至 1E5 Pa，充气声停止后，点击关闭放气，打开前门。

5. 取出样品及舟（注意：舟高温）。

六、关闭

1. 关好腔门后，点击前门锁紧。

2. 依次点击开启真空泵和预抽阀，待腔室气压降至 20 Pa，关闭真空泵和预抽阀，将腔室维持在预真空状态。

3. 点击软件左上角关机，关闭设备总电源，关冷却水，关气瓶总气阀。

4. 掩膜版、回收舟放到对应收纳盒。